2016학년도 제 2학기 기말고사 2학년 미적분I(어문사회과정) 이원목적분류표·원안

실시일	2016년 12 월 19 일 1 교시					
출제자						
배점	지필평가		수행평가	합계	예상 평균	
	선택·단답형	서·논술형				

결재	교과주임	계	부장	교감	교장

문항	성 취 기 준	행동요소					난이도			정답	배점
		지식	이해	적용	분석	종합	상	중	하		
1										4	3.1
2										2	3.1
3										3	3.1
4										4	3.3
5										1	3.3
6										5	3.3
7										5	3.3
8										3	3.4
9										3	3.4
10										2	3.4
11										4	3.5
12										1	3.6
13										5	3.6
14										4	3.8
15										2	3.8
16										5	4.0
서술형1										별첨	7.0
서술형2										별첨	9.0
서술형3										별첨	9.0
서술형4										별첨	10.0
문 항 수 합 계		0	0	0	0	0	0	0	0	16	90.0

객관식 문항 정답분포	1번문항수	2번문항수	3번문항수	4번문항수	5번문항수
	2개	3개	3개	4개	4개

※행동요소와 난이도는 해당란에 숫자 '0'을, 배점은 숫자만 입력해야 합계가 자동으로 산출됩니다.

보 인 고 등 학 교

서술형문항	정답(예시답안)	유사정답 (부분점수)	배점
1 [서술형]	㉠ $\frac{2k}{n}$ ㉡ $\frac{2}{n}$ ㉢ $\left(\frac{2k}{n}\right)\left(2-\frac{2k}{n}\right)$ ㉣ $\frac{8(-k^2+nk)}{n^3}$ $S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{8(-k^2+nk)}{n^3}=\frac{8}{n^3}\left\{-\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}+\frac{n^2(n+1)}{2}\right\}$ …[3점]	㉠㉡㉢㉣각 1점 $\sum$표현 1점	7
2 [서술형]	주어진 곡선과 직선으로 둘러싸인 부분의 영역은 위 곡선과 직선을 y축으로 -4만큼 평행이동한 넓이와 같으므로 곡선 $y=ax^2-a^2x$와 직선 $y=x$로 둘러싸인 부분의 넓이와 같다. 곡선과 직선의 교점을 찾아보면, $ax^2-a^2x=x$에서 $x=\frac{a^2+1}{a}=a+\frac{1}{a}$ 또는 $x=0$ $\int_0^{a+\frac{1}{a}}\{-ax^2+(a^2+1)x\}dx=\left[-\frac{1}{3}ax^3+\frac{1}{2}(a^2+1)x^2\right]_0^{a+\frac{1}{a}}=\frac{1}{6}a\left(a+\frac{1}{a}\right)^3$ $\frac{S(a)}{a}=\frac{1}{6}\left(a+\frac{1}{a}\right)^3\geq\frac{1}{6}\times2^3=\frac{4}{3}$	그래프만 있는 경우 [2점] 교점 구하는 과정만 있는 경우 [1점]	9
3 [서술형]	$f'(x)=a(x-2)(x-4)$ $(a<0)$로 놓으면 …[2점] $f'(0)=-8$이므로 $a=-1$ …[2점] $\therefore f'(x)=-(x-2)(x-4)=-x^2+6x-8$ $f(x)=\int(-x^2+6x-8)dx=-\frac{1}{3}x^3+3x^2-8x+C$ …[2점] $f(0)=0$이므로 $C=0$ …[2점] $\therefore f(x)=-\frac{1}{3}x^3+3x^2-8x$ 삼차방정식 $-\frac{1}{3}x^3+3x^2-8x=kx$, 즉 $-\frac{1}{3}x(x^2-9x+24+3k)=0$이 서로 다른 세 실근을 가지려면 이차방정식 $x^2-9x+24+3k=0$이 0이 아닌 서로 다른 두 실근을 가져야 한다. 따라서 $k\neq-8$이고 판별식 $D=(-9)^2-4(24+3k)>0$이므로 $\therefore k<-8$ 이거나 $-8<k<-\frac{5}{4}$ …[1점]		9
4 [서술형]	$x=\alpha, x=\beta$에서 극솟값 0을 가지므로 $f(x)=(x-\alpha)^2(x-\beta)^2$ …[2점] $f(x)=f(-x)$이므로 $\alpha=-\beta$ …[2점] 따라서 $f(x)=(x-\alpha)^2(x+\alpha)^2$ 이므로 $f'(x)=4x(x^2-\alpha^2)$ …[1점] $y=f'(x)$와 x축과의 교점의 x좌표는 $0, \alpha, -\alpha$ 이고, $y=f'(x)$와 x축으로 둘러싸인 넓이가 32이므로 $\int_{-\alpha}^{0}f'(x)dx=16$ 에서 $f(0)-f(-\alpha)=16, \alpha^4-0=16$ $\therefore\alpha=2$ $(\therefore\alpha>0)$ …[2점] 즉, $f(x)=(x-2)^2(x+2)^2$ 이므로 …[1점] 곡선 $y=f(x)$와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이는 $\int_{-2}^{2}(x-2)^2(x+2)^2dx=2\int_0^2(x^4-8x^2+16)dx=\frac{512}{15}$ …[2점]		10
합 계			35.0

보 인 고 등 학 교

2016학년도 제 2학기 기말고사 2학년 미적분I(어문사회과정) 문제지

실시일	2016년 12 월 19 일 1 교시	결재	교과주임	계	부장	교감	교장
출제자							

※반, 번호, 이름, 과목코드(0 2)를 입력하시오.
※선택형 16문항 (1~16번), 서술형 4문항임.

1. 함수 $f(x)$의 도함수가 $4x-1$이고 함수 $y=f(x)$의 그래프가 원점을 지날 때, $f(2)$의 값은? [3.1점]

① 0 ② 2 ③ 4 ④ 6 ⑤ 8

2. $\int f(x)dx = xf(x)+4x^3-x^2+1$을 만족하는 함수 $y=f(x)$가 점 $(1,-3)$을 지날 때, $f(x)$는? [3.1점]

① $-6x^2+2x$ ② $-6x^2+2x+1$ ③ $-6x^2+2x+2$
④ $6x^2+2x$ ⑤ $6x^2+2x+1$

3. $\int_{-1}^{2}(x+1)^3dx-\int_{-1}^{2}(x-1)^3dx$의 값은? [3.1점]

① 20 ② 22 ③ 24 ④ 26 ⑤ 28

4. $\int_{1}^{3}|x^2-2x|dx$의 값은? [3.3점]

① 1 ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{5}{4}$ ④ 2 ⑤ $\frac{7}{3}$

5. $12\times\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\left(1+2\frac{k}{n}\right)^2\frac{1}{n}$의 값은? [3.3점]

① 52 ② 53 ③ 54 ④ 55 ⑤ 56

6. 함수 $f(x)=\int(x+3)(x^2-3x+9)dx$에 대하여 $\lim_{h\to0}\frac{f(1+h)-f(1-h)}{h}$의 값은? [3.3점]

① 52 ② 53 ③ 54 ④ 55 ⑤ 56

< 뒷면에 계속 >

이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

7. 함수 $f(x)=x^2\,(x\geq 0)$의 역함수를 $g(x)$라고 할 때, $\int_4^{16} g(x)dx+\int_2^4 f(x)dx$의 값은? [3.3점]

① 52 ② 53 ③ 54 ④ 55 ⑤ 56

8. 두 자동차 람보르기니와 페라리가 두바이에서 아부다비까지 일부 직선 도로를 따라 달리고 있다. 람보르기니는 초속 20m의 속도로 일정하게 달린다. 람보르기니가 A지점을 지나고 20초 후에 페라리도 A지점을 지났으며 페라리는 A지점을 지나고 t초 후의 속도가 $(0.5t+20)(\mathrm{m/s})$이었다. 페라리가 A지점을 지난 후, 몇 초 후에 두 자동차가 만나는가? [3.4점]

① 20초 ② 30초 ③ 40초 ④ 50초 ⑤ 60초

9. $0\leq x\leq 2$일 때, 곡선 $y=-x^2+2x+2$와 $y=2x+1$ 및 두 직선 $x=0, x=2$로 둘러싸인 부분의 넓이는? [3.4점]

① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

10. 수직선 위에서 좌표가 4인 점과 좌표가 10인 점에 각각 놓인 두 물체 P와 Q가 동시에 출발하여 움직이고 있다. 시각 t일 때의 물체 P의 속도는 $v_{\mathrm{P}}(t)=-2t+2$, 물체 Q의 속도는 $v_{\mathrm{Q}}(t)=4t-6$ 이다. 두 물체 사이의 거리가 출발한 후, 가장 가까워질 때의 t의 값은? [3.4점]

① $\frac{5}{4}$ ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{5}{3}$ ⑤ 2

< 뒷장에 계속 >

이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

11. 함수 $f(x)$의 도함수 $f'(x)$가 모든 실수에서 연속이고, 함수 $f(x)$가 임의의 실수 x에 대하여

$$\int_{-3}^{x} f(t)dt=(x-1)f(x)+x^3+3x^2-9x-27$$

을 만족할 때, $f(-1)$의 값은? [3.5점]

① -9 ② -8 ③ -7 ④ -6 ⑤ -5

12. 곡선 $y=x^2-2x$가 직선 $y=kx\ (k>0)$로 둘러싸인 부분의 넓이를 S, x축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 T라 할 때, $S:T=3:1$이 되도록 하는 상수 k의 값은? [3.6점]

① $2\sqrt[3]{3}-2$ ② $2\sqrt[3]{3}+2$ ③ $3\sqrt[3]{3}-2$
④ $3\sqrt[3]{3}-1$ ⑤ $3\sqrt[3]{3}+2$

13. $f(0)=1$, $f'(0)=2$인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 임의의 일차함수 $g(x)$가 $\int_{-2}^{2} f(x)g(x)dx=0$을 만족시킬 때, $f(2)$의 값은? [3.6점]

① $-\frac{8}{3}$ ② $-\frac{10}{3}$ ③ $-\frac{11}{3}$ ④ $-\frac{13}{3}$ ⑤ $-\frac{14}{3}$

14. 연속함수 $f(x)$가 다음 세 조건을 만족한다.

(가) $F(x)=\frac{d}{dx}\int_{0}^{x}(x-t)f(t)\,dt$일 때, 모든 실수 x에 대하여 함수 $F(x)$는 증가한다.
(나) 모든 실수 x에 대하여 $f(x)\neq 0$이다.
(나) 함수 $f(x)$의 그래프는 점 $(1,p)$에 대하여 대칭이다.

정적분 $\int_{3-p}^{3+p} f(x-2)dx=32$일 때, p^2의 값은? (단, p는 양수) [3.8점]

① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

< 뒷면에 계속 >

이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

15. 삼차함수 $f(x)=x^3-3x-1$이 있다. 실수 t에 대하여 $-1 \le x \le t$에서 $|f(x)|$의 최댓값을 $g(t)$라고 하자. $\int_{-1}^{2} g(t)\,dt$의 값은? (단, $t \ge -1$) [3.8점]

① 6 ② $\frac{25}{4}$ ③ $\frac{13}{2}$ ④ $\frac{27}{4}$ ⑤ 7

16. 그림과 같이 곡선 $y=x^2$과 양수 t에 대하여 세 점 $\mathrm{O}(0,0), \mathrm{A}(t,0), \mathrm{B}(t,t^2)$을 지나는 원 C가 있다. 원 C의 내부와 부등식 $y \le x^2$이 나타내는 영역의 공통부분의 넓이를 $S(t)$라 할 때, $S'(2)$의 값은? [4.0점]

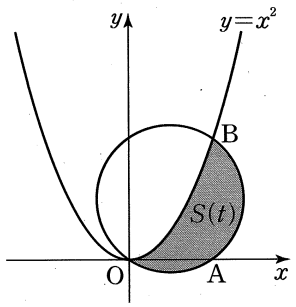
① $\frac{1}{2}\pi-2$

② $\frac{3}{2}\pi-2$

③ $\frac{5}{2}\pi-2$

④ $\frac{7}{2}\pi-2$

⑤ $\frac{9}{2}\pi-2$



< 뒷장에 계속 >

이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

◎ 여기부터 서술형 문항입니다.

- 서술형 문항 답안작성 주의사항 -
※ **답안은 별도로 배부된 서술형 답안지에 반드시 풀이과정과 답을 함께 쓰시오.**
※ 흑색, 청색볼펜 만을 사용하여 작성하시오. (그 외 필기구 사용 금지, 빨간색 사용 금지)
※ 답안을 수정할 때는 두 줄을 긋고 작성하시오. (수정액, 수정테이프 사용 금지)

서술형1. 정적분 $\int_0^2(-x^2+2x)dx$ 를 구분구적법으로 구하는 과정이다. [총 7점]

$y=f(x)=-x^2+2x$ 라 하고, 닫힌구간 $[0,2]$ 를 n 등분하면 양 끝점을 포함한 각 분점의 x 좌표는 차례로

$$0=x_0, x_1, x_2, \cdots, x_k, \cdots, x_{n-1}, x_n=2$$

나타낼 수 있다. 이 때, $x_k=\left(\quad ㉠\quad\right)$ (단, $k=1, \cdots, n$)

각 소구간 $[x_{k-1}, x_k]$ 의 길이 $\Delta x=x_k-x_{k-1}=\left(\quad ㉡\quad\right)$

소구간의 오른쪽 끝에서의 함숫값 $f(x_k)=\left\{\qquad ㉢\qquad\right\}$

k번째 직사각형의 넓이 $\Delta x\times f(x_k)=\left\{\qquad ㉣\qquad\right\}$

$k=1, 2, \cdots, n$ 에 대하여 n개의 직사각형의 넓이의 합을 S_n 이라 하면

< 생 략>

따라서, 구하는 정적분의 값은

$$\int_0^2(-x^2+2x)dx=\lim_{n\to\infty}S_n=8\left(-\frac{2}{6}+\frac{1}{2}\right)=\frac{4}{3}$$

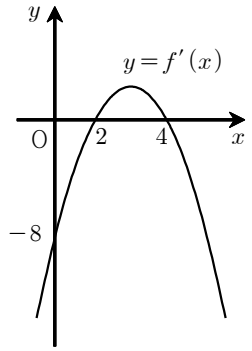
(1) 위 과정에서 ㉠, ㉡, ㉢, ㉣을 완성하시오. [각 1점]
(2) 위 <생략>된 S_n 을 구하시오. [3점]

서술형2. 곡선 $y=ax^2-a^2x+4$ 와 직선 $y=x+4$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 $S(a)$ 라 할 때, $\frac{S(a)}{a}$ 의 최솟값을 구하시오.(단, $a>0$) [9점]

< 뒷면에 계속 >

이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

서술형3. 삼차함수 $y=f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프는 다음 그림과 같다. $f(0)=0$일 때, x에 대한 방정식 $f(x)=kx$가 서로 다른 세 실근을 갖기 위한 실수 k의 값의 범위를 구하시오. [9점]



서술형4. 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$가 다음과 같은 조건을 만족한다.

(가) 임의의 x에 대하여 $f(x)=f(-x)$ (나) $x=\alpha$, $x=\beta$에서 극솟값 0을 갖는다.$(\beta<0<\alpha)$

곡선 $y=f'(x)$와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 32일 때, $y=f(x)$와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오. [10점]

< 끝 >

이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.